随机信号分析

第 2 章复习习题集中文详解

八套真题版 · 27 题 · 9 天 · 每天 3 题

本章八套独占核心均值为 15.625 分/套；最近四套为 9.00 分/套。解答按配套英文题集编号，每题保留来源及教材小节。原题条件不足时明确写出可确定的结论与额外假设；奇异高斯分布不强套普通 PDF。

2026-10-13

题号与来源索引

题	天	题源	教材小节
1	1	Recall / extension	2.4.1–2.4.3
2	1	Textbook 2.19 / Required	2.4.1
3	1	Textbook 2.17 / translated	2.4.1 / 2.4.3
4	2	Adapted from 2022–23 Q3	2.4.3
5	2	Textbook 2.16 / Required	2.4.1 / 2.4.3
6	2	Textbook 2.18 / Optional	2.4.1 / 2.4.3
7	3	Adapted from 2022–23 Q2(a,b)	2.2.1 / 2.5
8	3	Adapted from 2024–25 Q1	2.3.2 / 2.5
9	3	Textbook 2.11 / Optional	2.3.2 / 2.5
10	4	Recall / extension	2.1.3 / 2.3.3
11	4	Adapted from 2022–23 Q1	2.1.1–2.1.3
12	4	Recall / extension	2.3.1 / 2.5
13	5	Textbook 2.3 / Required	2.1.2 / 2.3.1
14	5	Adapted from 2025–26 Q1	2.1.2 / 2.3.1 / 2.5
15	5	Textbook 2.1 / Optional	2.1.1 / 2.2.1
16	6	Textbook 2.4 / Optional	2.2.2
17	6	Textbook 2.8 / Optional	2.2.2 / 2.1.3
18	6	Textbook 2.7 / Optional	2.4.2 / 2.1.3
19	7	Textbook 2.13 / Required	2.2.1 / 2.3.4
20	7	Textbook 2.14 / translated	2.3.4
21	7	Adapted from 2023–24 Q2(c)	2.4.3
22	8	Adapted from 2018–19 Q3 (201812)	2.2.1 / 2.4.2 / 2.4.3
23	8	2020–21 / 2021–22 Q1; extended (202104/202112)	2.4.1 / 2.4.3 / 2.1.3
24	8	Adapted from 2019–20 Q3 (201912)	2.2.3 / 2.1.3
25	9	Adapted from 2018–19 Q4 / 2019–20 Q4	2.2.1 / 2.5; extension 4.1
26	9	Adapted from 2019–20 Q5 (201912)	2.2.1 / 2.4.3; extension 4.1
27	9	2021–22 Q2(a,b); extensions (202112)	2.3.2 / 2.5; extension 3.1

习题与详解题号完全一致；Day 标签用于安排，不表示题目在原卷中的顺序。

第 1 题 Day 1

(Recall / extension)

教材小节：2.4.1–2.4.3

Gaussian checklist

定义与两个不同条件

由 §2.4.3，任意有限个时刻的采样向量都联合高斯，才称为高斯过程。仅每个 $X(t)$ 各自高斯不够。由 §2.4.1，对 $C \succeq 0$，包括奇异情形，均有

$$\phi_{\boldsymbol{X}}(u) = \exp(ju^T\mu - \tfrac{1}{2}u^TCu).$$

普通 n 维 PDF 还要求 C 正定：

$$f(x) = \frac{e^{-\frac{1}{2}(x-\mu)^TC^{-1}(x-\mu)}}{(2\pi)^{n/2}\sqrt{\det C}}.$$

若 C 奇异，存在非零 a 使 $\mathrm{Var}(a^TX) = a^TCa = 0$，于是 $a^TX = a^T\mu$ 几乎必然；分布集中在低维超平面，没有普通 n 维密度。

线性变换

由 §2.4.2，$Y = GX + b$ 仍联合高斯，$\mu_Y = G\mu + b$，$C_Y = GCG^T$。用特征函数代入 G^Tu 即可证明，无须求可逆变换。

反例与独立判据

取 $Z \sim N(0,1)$，S 为独立等概正负号，令 $X = Z, Y = SZ$。两者边缘都为标准正态，且 $E(XY) = E(S)E(Z^2) = 0$，但 $X^2 = Y^2$，故不独立，也不联合高斯。若**已经联合高斯**，互不相关才等价于独立：C 对角时特征函数分解为各边缘特征函数的乘积。这一证明也适用于退化分量。

第 2 题 Day 1

(Textbook 2.19 / Required)

教材小节：2.4.1

Joint Gaussian PDF and CF

先验算协方差矩阵

由 §2.4.1，$\det C = 2 \cdot 5 - 3^2 = 1$，顺序主子式为 $2, 1$，均为正，因此普通二维密度存在。

$$C^{-1} = \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}.$$

令 $z_1 = x - 2, z_2 = y - 2$。二次型为

$$z^TC^{-1}z = 5z_1^2 - 6z_1z_2 + 2z_2^2.$$

代入二维高斯密度：

$$\boxed{f_{XY}(x,y) = \frac{1}{2\pi}\exp\left[-\frac{5(x-2)^2 - 6(x-2)(y-2) + 2(y-2)^2}{2}\right].}$$

支持集为整个 $\mathbb{R}^2$，交叉项系数是 -6，不是 -3，因为两个非对角元素都贡献一项。

特征函数

按定义 $\phi_{XY}(u,v) = E[e^{j(uX+vY)}]$。利用高斯公式，

$$(u,v)\mu = 2u + 2v, \qquad (u,v)C(u,v)^T = 2u^2 + 6uv + 5v^2.$$

$$\boxed{\phi_{XY}(u,v) = e^{j(2u+2v) - u^2 - 3uv - \frac{5}{2}v^2}.}$$

核对

$\phi(0,0) = 1$；$\phi(u,0) = e^{j2u-u^2}$ 对应 $N(2,2)$；$\phi(0,v) = e^{j2v-5v^2/2}$ 对应 $N(2,5)$。交叉协方差为 3，因此 X, Y 不独立。

第 3 题 Day 1

(Textbook 2.17 / translated)

教材小节：2.4.1 / 2.4.3

Fourth-order Gaussian moment

用 §2.4.1 的高斯特征函数导出矩母函数

记 $C_{ij} = E(X_i X_j)$，零均值联合高斯向量的矩母函数为

$$M(s) = E[e^{s^T X}] = \exp\left(\frac{1}{2} s^T C s\right).$$

高斯矩母函数在原点邻域可微，故 $E(X_1X_2X_3X_4)$ 等于 $M(s)$ 中 $s_1s_2s_3s_4$ 的系数（各变量次数均为 1）。令 $Q = \frac{1}{2}s^T C s = \frac{1}{2}\sum_i C_{ii}s_i^2 + \sum_{i<j} C_{ij}s_i s_j$，展开

$$M(s) = 1 + Q + \frac{Q^2}{2!} + \cdots.$$

Q 是二次多项式，只有 $Q^2/2$ 能贡献四次项。四个不同的指标只有三种两两配对：

$$(12)(34), \qquad (13)(24), \qquad (14)(23).$$

每对因子的两种顺序抵消外面的 2!，所以所求系数为

$$\boxed{C_{12}C_{34} + C_{13}C_{24} + C_{14}C_{23}.}$$

这个推导不依赖 C^{-1}，所以奇异高斯向量、重合时刻也成立。

考试常用特例

令 $X_1 = X_2 = X(s)$、$X_3 = X_4 = X(t)$，得到

$$E[X^2(s)X^2(t)] = E[X^2(s)]E[X^2(t)] + 2R_X(s,t)^2.$$

若四个时刻全相同，则 $E[X^4(t)] = 3\sigma^4(t)$。**零均值**是上述直接写法的前提；有均值时须先中心化。

第 4 题 Day 2

(Adapted from 2022–23 Q3)

教材小节：2.4.3

Gaussian signal through a square-law device

(1) 先得到滤波输出的二阶量（第五章工具）

$$S_X(\omega) = \frac{N_0/2}{1+(\omega RC)^2}.$$

用 $e^{-b|\tau|} \leftrightarrow 2b/(b^2+\omega^2)$，令 $T_c = RC$，得

$$R_X(\tau) = \frac{N_0}{4T_c} e^{-|\tau|/T_c}, \qquad v := \operatorname{Var} X = \frac{N_0}{4T_c}.$$

线性系统保持高斯性，输出零均值。这里 v 表示方差，故其平方为 v^2。

(2) 平方器需要高斯四阶矩

由第 3 题（§2.4.3 对应习题 2.17），

$$\begin{aligned} m_Y &= aE(X^2) = av, \\ R_Y(\tau) &= a^2 E[X^2(t)X^2(t+\tau)] \\ &= a^2[v^2 + 2R_X(\tau)^2] \\ &= \boxed{a^2v^2(1+2e^{-2|\tau|/T_c})}. \end{aligned}$$

相关函数必须包含非零均值项，因此

$$\boxed{C_Y(\tau) = R_Y(\tau) - m_Y^2 = 2a^2v^2e^{-2|\tau|/T_c}.}$$

核对：$R_Y(0) = 3a^2v^2$，$\operatorname{Var} Y = 2a^2v^2$。

(3) 非线性变换不保持高斯

$a > 0$ 时 $Y \geq 0$，$a < 0$ 时 $Y \leq 0$，且均不是常数；非退化正态变量的支持为全实轴，所以 Y 不是高斯。$a = 0$ 时为退化高斯常数 0。

第 5 题 Day 2

(Textbook 2.16 / Required)

教材小节：2.4.1 / 2.4.3

Gaussian sinusoid

由 §2.4.2 先证明联合高斯

任意多个 $X(t_i)$ 都是独立高斯向量 (A, B) 的线性变换，故联合高斯。$E(AB) = 0$，于是

$$m_X(t) = 0, \quad C_X(s,t) = \sigma^2[\cos\omega s\cos\omega t + \sin\omega s\sin\omega t] = \sigma^2\cos\omega(s-t).$$

一维密度

当 $\sigma^2 > 0$，$X(t) \sim N(0, \sigma^2)$：

$$\boxed{f_X(x;t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-x^2/(2\sigma^2)}.}$$

二维密度：先检查是否退化

记 $\rho = \cos\omega(t_1 - t_2)$，则

$$C = \sigma^2 \begin{bmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{bmatrix}, \quad \det C = \sigma^4(1 - \rho^2).$$

当 $|\rho| < 1$，代入 §2.4.1 的二维密度公式：

$$\boxed{f(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi\sigma^2\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left[-\frac{x_1^2 - 2\rho x_1 x_2 + x_2^2}{2\sigma^2(1-\rho^2)}\right].}$$

当 $\omega(t_1 - t_2) = k\pi$，有 $X(t_2) = (-1)^k X(t_1) = \rho X(t_1)$，分布集中在直线，**无普通二维 PDF**；可用广义表达

$$f(x_1, x_2) = f_X(x_1; t_1)\delta(x_2 - \rho x_1).$$

若 $\sigma^2 = 0$，整个过程为 0，边缘分布是 $\delta(x)$。若 $\rho = 0$ 且方差非零，两时刻样本独立；这是**联合高斯加零协方差**的结论。

第 6 题 Day 2

(Textbook 2.18 / Optional)

教材小节：2.4.1 / 2.4.3

Singular three-dimensional Gaussian law

列均值与协方差

设 $Z_i = X(t_i) - 2$，$c = \cos(0.5)$、$s = \sin(0.5)$。由 §2.4.3，

$$\mu = (2,2,2)^T, \quad C = 8\begin{bmatrix} 1 & c & \cos 1 \\ c & 1 & c \\ \cos 1 & c & 1 \end{bmatrix}.$$

令 $a = (1, c, \cos 1)^T$、$b = (0, s, \sin 1)^T$，则 $C = 8(aa^T + bb^T)$。a, b 线性无关，所以 $\operatorname{rank} C = 2$，$\det C = 0$。

普通三维密度不存在

三角恒等式给出 $a_1 - 2ca_2 + a_3 = 0$ 及 $b_1 - 2cb_2 + b_3 = 0$，从而

$$\operatorname{Var}(Z_1 - 2cZ_2 + Z_3) = 0, \quad \boxed{Z_3 = 2cZ_2 - Z_1 \quad \text{几乎必然.}}$$

因此全部概率在二维平面上，不能使用含 C^{-1} 的普通三维 PDF 公式。

仍可写出的完整分布

特征函数始终成立：$\phi_X(u) = \exp(ju^T\mu - \frac{1}{2}u^T C u)$。也可先写非退化的 (Z_1, Z_2) 密度，再用冲激表示第三维：

$$\boxed{f_X(x_1,x_2,x_3) = \frac{\exp[-(z_1^2 - 2cz_1z_2 + z_2^2)/(16s^2)]}{16\pi|s|}\,\delta(z_3 - 2cz_2 + z_1), \quad z_i = x_i - 2.}$$

这是**广义密度**，不是普通三维函数。对 x_3 积分，冲激项积分为 1，得到正规的二维高斯密度；再对其余两维积分等于 1。题面要求普通 PDF 时，正确回答应先说明不存在及原因。

第 7 题 Day 3

(Adapted from 2022–23 Q2(a,b))

教材小节：2.2.1 / 2.5

Uniform random phase

均值：独立性允许分解期望

由 §2.2.1 的均匀随机相位平均，

$$E\cos(\omega_0 t+\Theta)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\cos(\omega_0 t+\theta)d\theta=0.$$

因此 $m_\eta(t)=m_\xi E\cos(\omega_0 t+\Theta)=0$。不要求 $m_\xi=0$。

自相关：同一相位不能分成两个独立相位

过程 ξ 与 Θ 独立，所以

$$R_\eta(s,t)=R_\xi(s,t)E[\cos(\omega_0 s+\Theta)\cos(\omega_0 t+\Theta)].$$

用 $\cos a\cos b=\frac{1}{2}\cos(a-b)+\frac{1}{2}\cos(a+b)$：

$$\begin{aligned}E[\cos(\omega_0 s+\Theta)\cos(\omega_0 t+\Theta)]&=\tfrac{1}{2}\cos\omega_0(s-t)\\&\quad+\frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi}\cos(\omega_0(s+t)+2\theta)d\theta\\&=\tfrac{1}{2}\cos\omega_0(s-t).\end{aligned}$$

令 $\tau=t-s$，得

$$\boxed{R_\eta(\tau)=\tfrac{1}{2}R_\xi(\tau)\cos\omega_0\tau.}$$

平稳判断（衔接 §3.1.1）

均值为常数 0；相关仅依赖时差；二阶矩有限。因此 η 广义平稳，且 $C_\eta=R_\eta$。不能仅凭二阶结果宣布严格平稳。

第 8 题 Day 3

(Adapted from 2024–25 Q1)

教材小节：2.3.2 / 2.5

Orthogonal but dependent signals

先化简离散时间表达式

整数 n 使 $X[n]=\sin\Phi$、$Y[n]=\cos\Phi$。每次试验生成两条常值序列，不是随 n 重新抽相位。

$$m_X=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\sin\phi\,d\phi=\frac{2}{\pi},\qquad m_Y=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\cos\phi\,d\phi=0.$$

由 §2.3.2 定义，对任意 m,n，

$$R_{XY}(m,n)=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\sin\phi\cos\phi\,d\phi=0.$$

所以 $C_{XY}(m,n)=R_{XY}-m_Xm_Y=0$。两信号**正交且互不相关**。

不独立：给出概率反证

令事件 $A=\{X>\sqrt{3}/2\}$、$B=\{|Y|>1/2\}$。两者分别有正概率，但由 $X^2+Y^2=1$ 可知 $A\cap B=\varnothing$，故

$$P(A\cap B)=0\neq P(A)P(B).$$

因此两信号不独立。仅写“有共同相位”还不构成一般性的独立性证明或反证；这里用事件严格判断。

联合平稳（第三章概念）

任意整数平移都不改变任何样本值，故任意联合有限维分布保持不变，实际为联合严格平稳。二阶矩有限，因而也联合广义平稳。

$$R_X(m,n)=R_Y(m,n)=\tfrac{1}{2},\quad C_X=\tfrac{1}{2}-\tfrac{4}{\pi^2},\quad C_Y=\tfrac{1}{2}.$$

第 9 题 Day 3

(Textbook 2.11 / Optional)

教材小节：2.3.2 / 2.5

Pairwise versus mutual independence

原条件下不能唯一确定互相关

假定所需二阶矩有限，记 $\alpha=\omega t_1,\beta=\omega t_2$。由积化和差，

$$R_{XY}=\tfrac{1}{2}E[A]E[B]\sin(\alpha-\beta)+\tfrac{1}{2}E[AB\sin(\alpha+\beta+2\Theta)].$$

第一项可用 A,B 独立分解；第二项不能由“两两独立”分解，因为它是三个变量的联合期望。由 $A\perp\Theta,B\perp\Theta$ 仍可得 $m_X=m_Y=0$，所以 $C_{XY}=R_{XY}$。

条件不足的具体反例

取独立于 Θ 的等概符号 $Z=\pm1$，令 $A=Z$、$B=Z\,\mathrm{sgn}(\sin 2\Theta)$。给定任意 Θ，A,B 各自仍是等概符号；又 $\mathrm{sgn}(\sin 2\Theta)$ 等概正负，因此 A,B 也独立。三者确实两两独立，但

$$R_{XY}(0,0)=\tfrac{1}{2}E[AB\sin 2\Theta]=\tfrac{1}{2}E|\sin 2\Theta|=\frac{1}{\pi}.$$

对比另取 A,B 为相互独立且与 Θ 独立的等概符号，此时所有两两边缘分布相同，却 $R_{XY}=0$。故题设不能唯一给出结果。

若另加相互独立（条件式答案）

第二项为零，才有 $R_{XY}=\tfrac{1}{2}E[A]E[B]\sin\omega(t_1-t_2)$。$\omega\neq0$ 且时间域容许所有时差时，正交及无关等价于 $E[A]E[B]=0$；$\omega=0$ 时此式恒零。即使相互独立的等概符号振幅给出 $R_{XY}\equiv0$，仍有 $X^2(t)+Y^2(t)=1$，一般不独立。原条件下正交/无关取决于未知交叉项，统计独立性也不能统一确定。

第 10 题 Day 4

(Recall / extension)

教材小节：2.1.3 / 2.3.3

Correlation identities

定义（§2.1.3）

$$m_X(t) = E[X(t)], \quad R_X(s,t) = E[X(s)X(t)], \quad C_X(s,t) = R_X(s,t) - m_X(s)m_X(t).$$
$$R_X(t,t) = E[X^2(t)] = \operatorname{Var} X(t) + m_X(t)^2.$$

只有零均值时，均方值才等于方差。另有 $\int f_X(x;t)dx = 1$，而 $\int x f_X(x;t)dx = m_X(t)$。

半正定与不等式（§2.3.3）

取样本向量 $\boldsymbol{X} = (X(t_1), \ldots, X(t_n))^T$ 及实向量 b，

$$b^T C b = E\left[\left(\sum_i b_i(X(t_i) - m_X(t_i))\right)^2\right] \geq 0.$$

这证明了 C 半正定。对中心化变量用 Cauchy–Schwarz，

$$|E[(X(s) - m_s)(X(t) - m_t)]|^2 \leq E[(X(s) - m_s)^2]E[(X(t) - m_t)^2],$$

即所求 $|C_X(s,t)|^2 \leq C_X(s,s)C_X(t,t)$。等号情形允许确定性线性关系，协方差可能奇异。

差信号的自相关（不预设平稳）

先乘开两个括号再取期望：

$$\boxed{\begin{aligned} R_Y(s,t) = R_X(s+a,t+a) - R_X(s+a,t) \\ - R_X(s,t+a) + R_X(s,t). \end{aligned}}$$

若再给 WSS，才可化为 $R_Y(\tau) = 2R_X(\tau) - R_X(\tau - a) - R_X(\tau + a)$。非平稳时不能用这一简式。

第 11 题 Day 4

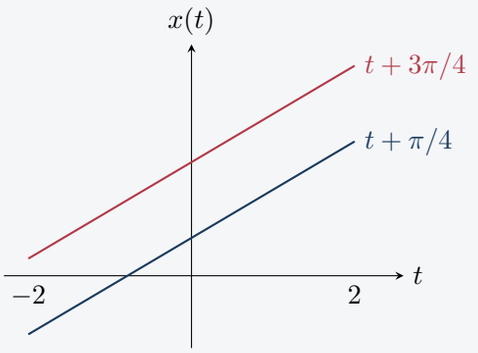
(Adapted from 2022–23 Q1)

教材小节：2.1.1–2.1.3

A random straight line

样本函数：固定一次 U 的结果

可选 $U = \pi/4$ 与 $3\pi/4$，得到两条平行直线。



固定 t 后，对随机变量 U 积分

$$\phi_{X(t)}(v) = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} e^{jv(u+t)}du = \begin{cases} e^{jvt}\dfrac{e^{jv\pi}-1}{jv\pi}, & v \neq 0, \\ 1, & v = 0. \end{cases}$$

v 是特征函数的参数，不是过程的随机值；$v = 0$ 处按连续延拓等于 1。

数字特征与依赖关系

$$\boxed{m_X(t) = t + \pi/2, \qquad C_X(s,t) = \operatorname{Var} U = \pi^2/12.}$$

因为 $X(t) - m_X(t) = U - \pi/2$ 对所有时刻相同。$X(t) - X(s) = t - s$ 为确定常数，且协方差非零，所以不同时间的样本**不独立**。均值随 t 变化，也不是 WSS。

第 12 题 Day 4

(Recall / extension)

教材小节：2.3.1 / 2.5

Independence at the process level

过程独立必须覆盖任意多个时刻

由 §2.5，两过程独立指对任意有限时刻 $s_1, \ldots, s_m$ 与 $t_1, \ldots, t_n$，向量 $(X(s_1), \ldots, X(s_m))$ 与 $(Y(t_1), \ldots, Y(t_n))$ 独立，即联合分布分解为两组各自分布的乘积。对每对单时刻都独立，在一般非高斯情形也未必足以保证上述向量独立；只检查相同时刻更不够。

等时刻独立仍可能跨时刻完全依赖

题设 $X_n = Z_n$、$Y_n = Z_{n-1}$，由于 Z_n, Z_{n-1} 独立，每个固定 n 都有 $X_n \perp Y_n$。但 $Y_{n+1} = Z_n = X_n$，因此

$$P(X_n = 1, Y_{n+1} = 1) = \tfrac{1}{2} \neq \tfrac{1}{2} \cdot \tfrac{1}{2}.$$

两过程不独立。其互相关为

$$R_{XY}(m,n) = E(Z_m Z_{n-1}) = \begin{cases} 1, & m = n-1, \\ 0, & m \neq n-1. \end{cases}$$

联合高斯时的充分必要条件

必须先给出两过程**联合高斯**。此时两过程独立当且仅当

$$\boxed{C_{XY}(s,t)=0 \quad \text{对所有} s,t.}$$

理由：任意两组采样的联合协方差矩阵交叉块为零，联合高斯特征函数因此按两组分解。非零均值时不能把判据误写成 $R_{XY}=0$；应为 $R_{XY}(s,t)=m_X(s)m_Y(t)$。

第 13 题 Day 5

(Textbook 2.3 / Required)

教材小节：2.1.2 / 2.3.1

One toss, two observation times

一次投币决定整条样本函数，所以

$$(X(1/2),X(1))=\begin{cases}(0,-1), & P=1/2,\\ (1,2), & P=1/2.\end{cases}$$

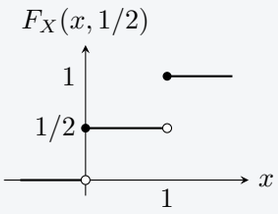
由 §2.1.2，分布函数取 $P(X\le x)$，必须右连续：

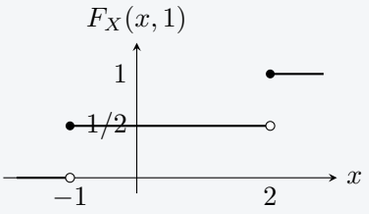
$$F_X(x,1/2)=\begin{cases}0, & x<0,\\ 1/2, & 0\le x<1,\\ 1, & x\ge 1,\end{cases}\qquad F_X(x,1)=\begin{cases}0, & x<-1,\\ 1/2, & -1\le x<2,\\ 1, & x\ge 2.\end{cases}$$

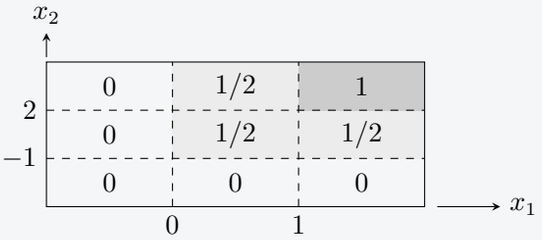
由 §2.3.1，联合 CDF 是同时满足两个门限的原子概率之和：

$$\boxed{F(x_1,x_2)=\tfrac{1}{2}\mathbf{1}_{\{x_1\ge 0,x_2\ge -1\}}+\tfrac{1}{2}\mathbf{1}_{\{x_1\ge 1,x_2\ge 2\}}.}$$

下图实心端点计入；联合 CDF 以等高区域表示，各区域高度即函数值。







外侧区域向无穷延伸；阈值线属于右侧或上侧区域。联合 CDF 不是两个边缘 CDF 的乘积，因为两时刻共享同一次投币。

第 14 题 Day 5

(Adapted from 2025–26 Q1)

教材小节：2.1.2 / 2.3.1 / 2.5

One toss versus fresh tosses

(1) 一维分布

$X(2)$ 取 0 或 4，概率各 1/2，故

$$\boxed{f_{X(2)}(x) = \tfrac{1}{2}\delta(x) + \tfrac{1}{2}\delta(x-4).}$$

这是离散分布的广义密度，不是普通连续密度。

(2) 同次投币：只有两个联合原子

$(X(1), X(2))$ 仅可能为 $(0,0)$ 或 $(1,4)$，因此

$$\boxed{f(x_1,x_2) = \tfrac{1}{2}\delta(x_1)\delta(x_2) + \tfrac{1}{2}\delta(x_1-1)\delta(x_2-4).}$$

(3) 先中心化再相乘

令 $a(t) = \sin 2\pi t$，$b(t) = t^2$。均值 $m_X(t) = [a(t)+b(t)]/2$。中心化样本为 $\pm[a(t)-b(t)]/2$，且所有时刻的正负号相同。因此

$$\boxed{C_X(s,t) = \frac{1}{4}[\sin(2\pi s) - s^2][\sin(2\pi t) - t^2].}$$

核对 $C_X(1,2) = 1$，$\operatorname{Var} X(1) = 1/4$、$\operatorname{Var} X(2) = 4$，相关系数为 1。

(4) 每次独立重采样：四个联合原子

$Y[1]$ 取 0 或 1，$Y[2]$ 取 0 或 4，两个选择相互独立：

$$\boxed{f_Y(y_1,y_2) = \tfrac{1}{4}[\delta(y_1) + \delta(y_1-1)][\delta(y_2) + \delta(y_2-4)].}$$

四项概率均为 1/4。由此可见，单时刻边缘分布相同不意味着过程的联合分布相同。

第 15 题 Day 5

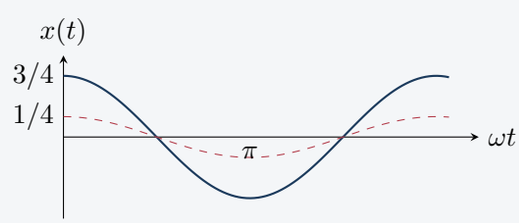
(Textbook 2.1 / Optional)

教材小节：2.1.1 / 2.2.1

Random amplitude and a degenerate time

(1) 样本函数（题给非负时刻隐含 $\omega > 0$）

固定 $V = v$ 得到 $x(t) = v\cos\omega t$，例如 $v = 1/4, 3/4$：



(2) 固定时刻的缩放密度

记 $c=\cos\omega t$。$c\neq 0$ 时逆变换 $v=x/c$，Jacobian 绝对值为 $1/|c|$，所以

$$f_X(x;t)=\frac{1}{|c|}\mathbf{1}_{\{\min(0,c)\le x\le\max(0,c)\}}.$$

时刻	c	非零密度与区间
0	1	$1,\quad [0,1]$
$\pi/(4\omega)$	$1/\sqrt{2}$	$\sqrt{2},\quad [0,1/\sqrt{2}]$
$3\pi/(4\omega)$	$-1/\sqrt{2}$	$\sqrt{2},\quad [-1/\sqrt{2},0]$
π/ω	-1	$1,\quad [-1,0]$

负系数会反转区间，但密度不能取负。各区间长度乘密度高度均为 1。

(3) 退化时刻

$t_0=\pi/(2\omega)$ 使 $c=0$，所有样本都等于 0，所以 $P(X(t_0)=0)=1$。广义密度为 $\boxed{\delta(x)}$，不能代入含 $1/|c|$ 的公式。

第 16 题 Day 6

(Textbook 2.4 / Optional)

教材小节：2.2.2

Bernoulli words

伯努利序列的前提

由 §2.2.2，各比特相互独立且同分布，$p=P(B=1)=0.8$、$q=0.2$。

(1) 指定字串 1011

按顺序相乘：

$$\boxed{P(1011)=pqp^2=p^3q=0.8^3\cdot 0.2=0.1024.}$$

这里是指定顺序，不能再乘组合数 $\binom{4}{3}$；后者对应所有“恰好三个 1”的字串。

(2) 平均串是均值向量

以四维向量 $\boldsymbol{B}=(B_1,B_2,B_3,B_4)$ 表示一个字串，每个 $E(B_i)=0.8$，故

$$\boxed{E\boldsymbol{B}=(0.8,0.8,0.8,0.8).}$$

它不必是某个可实现的二进制串。若把字串解释为二进制整数 $W=8B_1+4B_2+2B_3+B_4$，则另有

$$E(W)=(8+4+2+1)\cdot 0.8=12.$$

须区分向量的均值与编码后的数值均值。

(3) 最可能的串

因为 $p>q$，把任意 0 换成 1 都会使概率乘上 $p/q=4$，所以最大概率由全 1 取得：

$$\boxed{1111,\qquad P(1111)=0.8^4=0.4096.}$$

核对所有 16 个字串的概率和为 $(p+q)^4=1$。

第 17 题 Day 6

(Textbook 2.8 / Optional)

教材小节：2.2.2 / 2.1.3

A fair-sign sequence

一维分布

由 §2.2.2 的伯努利序列含独立性，且每项等概取 $-1, +1$，其广义密度为

$$\boxed{f_{I_n}(x) = \tfrac{1}{2}\delta(x+1) + \tfrac{1}{2}\delta(x-1).}$$

两个冲激的权重之和为 1。不能把离散的概率质量误写成某个区间内的常数密度。

均值与方差

$$m_I(n) = (-1)\tfrac{1}{2} + (+1)\tfrac{1}{2} = 0, \quad E(I_n^2) = 1, \quad \operatorname{Var} I_n = 1.$$

协方差必须分同一指标与不同指标

由 §2.1.3，$C_I(m,n) = E(I_m I_n) - m_I(m)m_I(n)$。若 $m \neq n$，独立性给出 $E(I_m I_n) = E(I_m)E(I_n) = 0$；若 $m = n$，$I_n^2 = 1$。

$$\boxed{C_I(m,n) = R_I(m,n) = \begin{cases} 1, & m = n, \\ 0, & m \neq n. \end{cases}}$$

也可写 δ_{mn}（Kronecker delta），但它不是密度中的 Dirac 冲激 $\delta(x)$。

核对独立性的作用

若只给“每一项边缘等概正负 1”，尚不能得到非对角协方差为 0，例如所有 I_n 共用同一个符号时，$C_I(m,n) = 1$。本题“伯努利序列”使独立性成立。

第 18 题 Day 6

(Textbook 2.7 / Optional)

教材小节：2.4.2 / 2.1.3

Gaussian straight-line process

确定高斯性

这里 $N(\mu, \sigma^2)$ 的第二个参数是方差。因为 V, X_0 是独立高斯变量，它们联合高斯。由 §2.4.2，固定 t 后的线性组合 $X(t) = tV + X_0$ 仍为高斯。

均值

期望线性性给出

$$\boxed{m_X(t) = tE(V) + E(X_0) = t.}$$

方差

先写一般公式再用独立性：

$$\begin{aligned}\operatorname{Var} X(t) &= t^2 \operatorname{Var} V + \operatorname{Var} X_0 + 2t \operatorname{Cov}(V, X_0) \\ &= \boxed{t^2 + 2}.\end{aligned}$$

独立使协方差为 0；系数 t 在方差里须平方。

一维密度

由于 $t^2 + 2 > 0$ 始终成立，没有退化时刻：

$$\boxed{f_X(x;t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi(t^2+2)}} \exp\left[-\frac{(x-t)^2}{2(t^2+2)}\right], \quad x \in \mathbb{R}.}$$

换元 $z = (x-t)/\sqrt{t^2+2}$ 可核对积分等于 1，而不是等于均值 t。

延伸核对

$C_X(s,t) = st + 2$，故 $C_X(t,t) = t^2 + 2$ 与上述一致。均值和方差均随时间变化，过程不广义平稳；这不妨碍其是高斯过程。

第 19 题 Day 7

(Textbook 2.13 / Required)

教材小节：2.2.1 / 2.3.4

Random voltage across a parallel RC circuit

总电流：沿同一样本函数对时间微分

按被动符号约定，电阻电流 $I_R = X/R$，电容电流 $I_C = C\,dX/dt$。每次试验中 A, Θ 相对于时间固定，因此

$$\frac{dX}{dt} = -A\omega \sin(\omega t + \Theta).$$

总电流为

$$\boxed{I(t) = A\left[R^{-1}\cos(\omega t + \Theta) - \omega C \sin(\omega t + \Theta)\right].}$$

先算幅度和相位的平均

由均匀密度，$E(A^2) = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} a^2 da = 1/3$。记 $\psi = \omega t + \Theta$。均匀相位跨整周期，故

$$E\cos^2\psi = E\sin^2\psi = \tfrac{1}{2}, \qquad E(\sin\psi\cos\psi) = 0.$$

例如 $\cos^2\psi = (1+\cos 2\psi)/2$，振荡项在完整相位周期上的积分为 0。

平方并展开，最后利用独立性

$$\begin{aligned}E[I^2(t)] = E[A^2]\{&R^{-2}E\cos^2\psi + \omega^2 C^2 E\sin^2\psi \\ &- 2\omega C R^{-1} E(\sin\psi\cos\psi)\}\end{aligned}$$

$$= \boxed{\frac{1}{6}\left(R^{-2} + \omega^2 C^2\right)}.$$

幅度与相位独立才能这样分解。$E[I] = 0$，所以此题均方值也等于方差；一般情况下两者相差均值平方。

第 20 题 Day 7

(Textbook 2.14 / translated)

教材小节：2.3.4

Integration of a random signal

充分条件

例如 $X(u)$ 联合可测，且在任意有限区间 $[0,T]$ 满足 $\int_0^T E[X^2(u)]du < \infty$。由 Cauchy–Schwarz，这保证均值积分及所需双重积分绝对可积，可用 Fubini 交换期望与积分，也可按均方积分理解。

均值（§2.3.4）

$$\boxed{m_Y(t) = E\left[\int_0^t X(u)du\right] = \int_0^t m_X(u)du.}$$

若 m_X 为常数，则 $m_Y(t) = tm_X$，积分后的过程一般不平稳。

相关函数：两个上限来自两个时刻

$$R_Y(s,t) = E\left[\left(\int_0^s X(u)du\right)\left(\int_0^t X(v)dv\right)\right]$$
$$= \boxed{\int_0^s \int_0^t R_X(u,v)\,dv\,du}.$$

同理，

$$C_Y(s,t) = \int_0^s \int_0^t C_X(u,v)\,dv\,du.$$

如果 X 为实值 WSS，只能把被积函数化为 $R_X(v-u)$，不能因此断言 Y 也 WSS。

对角检查

取 $s=t$，$E[Y^2(t)] = \int_0^t \int_0^t R_X(u,v)dvdu$。若输入 WSS，相关函数为偶函数，则

$$E[Y^2(t)] = 2\int_0^t (t-\tau)R_X(\tau)d\tau.$$

后一形式用于普通有限二阶矩过程；理想白噪声等广义过程需要分布意义下另行解释。

第 21 题 Day 7

(Adapted from 2023–24 Q2(c))

教材小节：2.4.3

White noise is not a Gaussian assumption

(1) 只给白噪声，不能推出高斯

白噪声规定二阶谱为常数，没有规定全部有限维分布。线性系统保持已有高斯性，却不会把任何非高斯输入自动变成精确高斯。因此原条件只能确定 Y 的均值和方差，不能唯一给出其 PDF。例如取高斯白噪声 G 及独立随机幅度 A，令 $P(A=0) = P(A=\sqrt{2}) = 1/2$，$W = AG$。因 $E(A^2) = 1$，W 仍具有相同白噪声谱；

滤波差分输出却一半概率恒为 0，是高斯尺度混合而非非退化高斯。这是按二阶白噪声定义的反例。

(2) 另加高斯假设，才能使用 §2.4.3

滤波和延时差分都是线性操作，故 $Y(t)$ 高斯，且 $m_Y = 0$。由相关展开，

$$\begin{aligned} v_Y &= E[(X(t) - X(t-T))^2] \\ &= 2R_X(0) - 2R_X(T) \\ &= \boxed{\frac{N_0}{2}(1 - e^{-T})} > 0. \end{aligned}$$

于是

$$\boxed{f_Y(y;t) = \frac{1}{\sqrt{\pi N_0(1-e^{-T})}} \exp\left[-\frac{y^2}{N_0(1-e^{-T})}\right].}$$

注意密度指数的分母是 $2v_Y$，归一化系数为 $1/\sqrt{2\pi v_Y}$。

(3) $T = 0$

此时 $Y(t) \equiv 0$，分布是 $\delta(y)$，无普通一维密度，不能把 $T = 0$ 硬代入上面的非退化公式。

第 22 题 Day 8

(Adapted from 2018–19 Q3 (201812))

教材小节：2.2.1 / 2.4.2 / 2.4.3

Gaussian sine and cosine coefficients

均值与相关（§2.2.1）

$E(A) = E(B) = 0$ 给 $m_X(t) = 0$。独立使 $E(AB) = 0$，展开乘积得

$$\begin{aligned} R_X(s,t) &= \sigma^2 \cos\omega s \cos\omega t + \sigma^2 \sin\omega s \sin\omega t \\ &= \boxed{\sigma^2 \cos\omega(s-t)}. \end{aligned}$$

因此 $C_X = R_X$，方差恒为 σ^2。

高斯性与广义平稳

任何有限个采样值都是联合高斯向量 (A, B) 的线性变换，所以过程高斯（§2.4.2–§2.4.3）。均值恒定、相关只依赖时差，故 WSS（§3.1.1）。高斯过程的均值和协方差决定全部有限维分布，故这里也严格平稳。

单独的分量并不 WSS

$W(t) = A\cos\omega t$ 的方差是 $\sigma^2\cos^2\omega t$，$Z(t) = B\sin\omega t$ 的方差是 $\sigma^2\sin^2\omega t$，均随时间变化，因此两者单独都不 WSS。原题中的 stationary 措辞与给定表达式不一致，不能把它当作推导前提。

为何系数方差必须相等

若分别为 v_A, v_B，相关含 $\frac{1}{2}(v_A - v_B)\cos\omega(s+t)$，仅在相等时这个非平稳项消失。

第 23 题 Day 8

(2020–21 / 2021–22 Q1; extended (202104/202112))

教材小节：2.4.1 / 2.4.3 / 2.1.3

Gaussian offset plus cosine

单时刻（§2.4.3）

有限维向量为 (A, B) 的线性变换，故过程高斯。令 $c_s = \cos s, c_t = \cos t$。

$$m_X(t) = 0, \quad R_X(s,t) = 1 + c_s c_t, \quad v_t = 1 + c_t^2 > 0.$$

$$\boxed{f_X(x;t) = \frac{e^{-x^2/(2v_t)}}{\sqrt{2\pi v_t}}}.$$

协方差与普通二维密度（§2.4.1）

$$C = \begin{bmatrix} 1 + c_s^2 & 1 + c_s c_t \\ 1 + c_s c_t & 1 + c_t^2 \end{bmatrix}, \quad D = \det C = (c_s - c_t)^2.$$

当 $c_s \neq c_t$，$D > 0$，普通密度为

$$f(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi\sqrt{D}} \exp\left[-\frac{(1 + c_t^2)x_1^2 - 2(1 + c_s c_t)x_1 x_2 + (1 + c_s^2)x_2^2}{2D}\right].$$

当 $c_s = c_t$，两采样值相同，概率集中在 $x_2 = x_1$；没有普通二维 PDF。可用 $f_X(x_1; s)\delta(x_2 - x_1)$ 表达，联合特征函数仍有效。

指定时刻与平稳性扩展

$(X(0), X(\pi/2)) = (A + B, A)$,

$$C = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \phi(u,v) = e^{-[(u+v)^2 + u^2]/2}.$$

一般 t 的方差 $1 + \cos^2 t$ 不恒定，所以不 WSS；高斯性不等于平稳性。

第 24 题 Day 8

(Adapted from 2019–20 Q3 (201912))

教材小节：2.2.3 / 2.1.3

Semi-random binary transmission

均值与同一时隙（§2.2.3）

$B_k^2 = B_k$，故 $E(B_k) = E(B_k^2) = 1/2$。令 $n_1 = \lfloor t/T_0 \rfloor$，$n_2 = \lfloor (t+\tau)/T_0 \rfloor$。

$$\boxed{m_X(t) = \tfrac{1}{2}, \quad R_X(t, t+\tau) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & n_1 = n_2, \\ \frac{1}{4}, & n_1 \neq n_2. \end{cases}}$$

不同区间独立才使 $E(B_{n_1}B_{n_2}) = E(B_{n_1})E(B_{n_2}) = 1/4$。因此 C_X 同区间为 $1/4$，不同区间为 0。

固定边界使相关依赖绝对时刻

同取 $\tau = T_0/2$，$t = 0$ 时两个点同区间，$t = 3T_0/4$ 时跨边界，相关分别 $1/2$ 与 $1/4$。故不 WSS，即使均值和瞬时方差都恒定。

随机滑动后的扩展

独立均匀时钟滑动使两点落在同一时隙的概率为 $p_s = (1 - |\tau|/T_0)_+$，其中 $(x)_+ = \max(x, 0)$。按同隙/异隙分解，

$$\boxed{R_Y(\tau) = \tfrac{1}{4} + \tfrac{1}{4}(1 - |\tau|/T_0)_+}, \quad C_Y(\tau) = \tfrac{1}{4}(1 - |\tau|/T_0)_+.$$

$R_Y(0) = 1/2$，远时差趋于 $1/4 = m_Y^2$。原卷是 0/1 符号，不能直接照搬教材等概正负 1 的均值 0、相关 1/0。

第 25 题 Day 9

(Adapted from 2018–19 Q4 / 2019–20 Q4)

教材小节：2.2.1 / 2.5; extension 4.1

Random amplitude and uniform phase

集合平均（§2.2.1、§2.5）

由均匀相位，$E_\Theta \cos(\omega t + \Theta) = 0$，所以 $m_X(t) = 0$。利用 $2\cos u \cos v = \cos(u - v) + \cos(u + v)$，完整相位周期使和频项平均为 0：

$$\boxed{R_X(s, t) = \tfrac{1}{2}E(A^2)\cos\omega(s - t)}.$$

独立才能把 A^2 和相位项的期望分开。幅度若是任意确定时间函数，不能直接套这个时差形式。

时间平均（第四章扩展）

固定样本的幅度 a 和相位 θ 后，正弦积分除以观测长度趋于 0，故 $\overline{X} = 0$。对乘积用同一三角恒等式，

$$\boxed{\overline{R}_X(\tau) = \tfrac{1}{2}A^2\cos\omega\tau}.$$

由于 $\omega \neq 0$，和频时间平均也为 0。

两个各态历经条件不同

时间均值对每个有限幅度样本等于集合均值 0，故均值各态历经。相关时间平均要几乎必然等于集合相关，令 $\tau = 0$ 可知必要条件 $A^2 = E(A^2)$ 几乎必然；该条件代入上式也充分。

$$\boxed{\text{相关各态历经} \iff A^2\text{几乎必然为常数}}.$$

幅度可有随机正负号，不必 A 本身恒定；随机变化的幅度大小通常使相关不各态历经。

第 26 题 Day 9

(Adapted from 2019–20 Q5 (201912))

教材小节：2.2.1 / 2.4.3; extension 4.1

A Gaussian coefficient inside a sign function

先看实际进入过程的随机幅度

记 $S=\operatorname{sgn}(A)$。连续正态给 $P(A=0)=0$，$S=\pm1$ 等概，且 $S^2=1$ 几乎必然。由相位均匀与独立，

$$\boxed{m_X=0,\quad R_X(s,t)=\tfrac{1}{2}\cos\omega_0(s-t)}.$$

A 是高斯，不代表非线性函数 S 高斯。

边缘是反正弦分布

乘以 -1 相当于给均匀相位加 π，所以 $X(t)$ 的边缘与 $\cos U$ 相同，$U\sim U(0,2\pi)$。对 $-1<x<1$ 有两个逆分支，每个 $|dx/dU|=\sqrt{1-x^2}$，故

$$\boxed{f_X(x;t)=\frac{1}{\pi\sqrt{1-x^2}},\quad -1<x<1},$$

区间外为 0。这是有界非退化变量，因此不是正态，也不是高斯过程。密度端点可积，$\int_{-1}^{1}dx/(\pi\sqrt{1-x^2})=1$。

广义各态历经扩展

每个样本的幅度平方恒为 1，时间均值 0，时间自相关 $\frac{1}{2}\cos\omega_0\tau$，恰好等于集合量。所以均值与相关各态历经都成立。这一例同时说明 WSS、各态历经与高斯是不同概念。

第 27 题 Day 9

(2021–22 Q2(a,b); extensions (202112))

教材小节：2.3.2 / 2.5; extension 3.1

Delayed radar echo plus independent noise

和信号的二阶量（§2.3.2、§2.5）

期望线性性给 $m_Y=0$。展开 $Y(t)Y(t+\tau)$，两个交叉项因独立与零均值为 0：

$$\boxed{R_Y(\tau)=\alpha^2R_X(\tau)+R_N(\tau)}.$$

同一支路的两时刻都减 d，因此它的自相关时差仍为 τ，不是 $\tau-d$。

互相关要固定约定

$$\begin{aligned}R_{XY}(\tau)&=E[X(t)(\alpha X(t+\tau-d)+N(t+\tau))]\\&=\boxed{\alpha R_X(\tau-d)},\\R_{YX}(\tau)&=E[(\alpha X(t-d)+N(t))X(t+\tau)]\\&=\boxed{\alpha R_X(\tau+d)}.\end{aligned}$$

实值 WSS 的 R_X 是偶函数，故 $R_{YX}(\tau)=R_{XY}(-\tau)$。前后次序交换会改变时延符号；自相关和互相关不可

混用。

平稳性与高斯性分别判断

Y 均值恒定、自相关只依赖时差，故 WSS；两过程各自 WSS 且两个互相关只依赖时差，故联合 WSS（§3.1）。这些条件仅规定二阶结构，不推出 Gaussian。若另加 X, N 为独立高斯过程，则采样向量的线性组合仍联合高斯，才可断言 Y 高斯。